

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.30점]

1. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a-1 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & b+2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A = B$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.50점]

2. 연립방정식 $\begin{cases} x-y = -5 \\ x^2-6y^2 = 30 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때,

$\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① -7 ② -3 ③ 1
④ 5 ⑤ 9

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.50점]

3. 등식 ${}_nC_3 = 3 \times {}_nP_2$ 를 만족시키는 3 이상의 자연수 n 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.50점]

4. 음이 아닌 두 정수 x 와 y 에 대하여 $x+y \leq 4$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.50점]

5. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = -2$ 이고 부등식 $f(x) \geq 0$ 의 해가 $x = 2$ 뿐일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
 ④ -7 ⑤ -6

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.60점]

6. 3×2 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = \begin{cases} i^2 & (i > j) \\ 3i - 4j & (i \leq j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은?

- ① -9 ② -3 ③ 6
 ④ 14 ⑤ 22

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [3.80점]

7. 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드에서 4장을 택하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 3의 배수의 개수는?

- ① 78 ② 84 ③ 90
 ④ 96 ⑤ 102

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.20점]

8. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$A - A^2 + A^3 - A^4 + A^5 - A^6$ 의 제1행의 모든 성분의 합은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.20점]

9. 방정식 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 의 한 근을 ω 라 할 때,
 $\omega^n = -2^n$ 을 만족시키는 200 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 32 ② 33 ③ 34
- ④ 35 ⑤ 36

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.20점]

11. 이차방정식 $x^2 - 4x + 2m + 1 = 0$ 의 두 근이 모두 5보다 작도록 하는 모든 정수 m 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

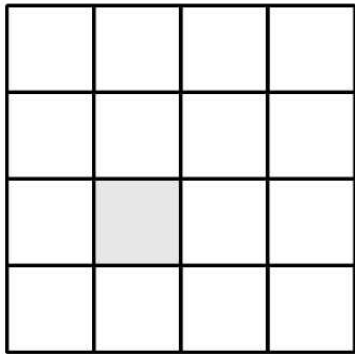
[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.20점]

10. x 에 대한 사차방정식
$$x^4 - 2(a - 2)x^2 + a^2 - 4a - 21 = 0$$
이 실근과 허근을 모두 가질 때, 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.40점]

12. 다음 그림은 정사각형의 각 변을 4등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 정사각형이 아닌 직사각형의 개수를 a , 색칠한 부분을 포함한 정사각형이 아닌 직사각형의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값은?



- ① 40 ② 44 ③ 48
④ 52 ⑤ 56

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.60점]

13. 연립부등식 $\begin{cases} |x+1|+|x-3|<10 \\ (x-a)(x-3)>0 \end{cases}$ 의 해가

$-4 < x < 3$ 이 되도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.70점]

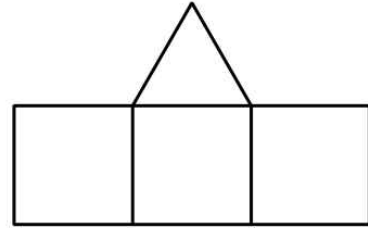
14. 어느 학교에서는 ‘미적분’, ‘기하’의 수학 과목 2 개와 ‘물리학 II’, ‘화학 II’, ‘생명과학 II’, ‘지구과학 II’의 과학 과목 4 개를 선택 교육 과정으로 운영한다. 두 학생 A, B가 이 6 개의 과목 중에서 다음 조건을 만족시키도록 과목을 선택하려고 한다. 두 학생 A, B가 과목을 선택하는 경우의 수는?

- (가) A, B는 각자 1 개 이상의 수학 과목을 포함한 3 개의 과목을 선택한다.
 (나) A가 선택하는 3 개의 과목과 B가 선택하는 3 개의 과목 중에서 서로 일치하는 과목의 개수는 1 이다.

- ① 72 ② 84 ③ 96
 ④ 108 ⑤ 120

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.80점]

15. 그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

- (가) 변을 공유하는 두 정다각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.
 (나) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 크지 않다.

- ① 205 ② 210 ③ 215
 ④ 220 ⑤ 225

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [5.00점]

16. 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = 2x^2(x+1)(x-2) \text{ 이다.}$$

(나) $|P(2) - Q(2)| < |P(-1) - Q(-1)|$

$P(4) + Q(4) = 10$ 일 때, $P(-2)$ 의 값은?

- ① $\frac{17}{2}$
- ② $\frac{21}{2}$
- ③ $\frac{25}{2}$
- ④ $\frac{29}{2}$
- ⑤ $\frac{33}{2}$

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [6.00점]

17. 이차정사각행렬 A 에 대하여 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}A = \begin{pmatrix} -4 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}A$ 의 모든 성분의 곱을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [7.00점]

18. 연립부등식 $\begin{cases} 1 \leq 2x+5 \leq 13 \\ x^2-8x+15 > 0 \end{cases}$ 의 해가 $a \leq x < b$ 일 때,

$b-a$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [7.00점]

19. 두 이차방정식

$$x^2 + (m+3)x - 2m = 0, \quad x^2 - (m-5)x + 2m = 0$$

이 공통근을 가질 때, 모든 상수 m 의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [7.00점]

20. 앞좌석이 2개, 뒷좌석이 3개 있는 승용차에 아버지와 어머니를 포함한 가족 5명이 탈 때, 아버지와 어머니가 앞좌석에 앉고 나머지 가족은 뒷좌석에 앉는 경우의 수를 p , 아버지와 어머니 중에서 한 사람은 운전석에 앉고 나머지 가족은 운전석이 아닌 4개의 좌석에 앉는 경우의 수를 q 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 경북고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [8.00점]

21. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $A+B=\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$,

$A-B=\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 행렬 A, B 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
- (2) 행렬 $AB-BA$ 의 모든 성분의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

2025년 경북고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

- 1. [정답] ①
- 2. [정답] ①
- 3. [정답] ⑤
- 4. [정답] ③
- 5. [정답] ③

- 6. [정답] ④
- 7. [정답] ④
- 8. [정답] 9
- 9. [정답] ②
- 10. [정답] ⑤

- 11. [정답] ①
- 12. [정답] ②
- 13. [정답] ②
- 14. [정답] ④
- 15. [정답] ⑤

- 16. [정답] ⑤
- 17. [정답] -20
- 18. [정답] 5
- 19. [정답] $\frac{2}{3}$
- 20. [정답] 60

- 21. [정답] (1) $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ (2) 42

2025년 경북고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

 $A = B$ 이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a-1=5, 6=b+2$$

따라서 $a=6, b=4$ 이므로 $a+b=10$

2) [정답] ①

[해설]

$$\begin{cases} x-y = -5 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x^2-6y^2 = 30 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉠에서 $x=y-5$ \dots\dots \textcircled{㉢}

㉢을 ㉡에 대입하면

$$(y-5)^2-6y^2=30, \quad -5y^2-10y-5=0$$

$$y^2+2y+1=0, \quad (y+1)^2=0$$

$$\therefore y = -1$$

이것을 ㉢에 대입하면 주어진 연립방정식의 해는

$$x = -6, y = -1$$

따라서 $\alpha = -6, \beta = -1$ 이므로 $\alpha + \beta = -7$

3) [정답] ⑤

[해설]

 ${}_nC_3 = 3 \times {}_nP_2$ ($n \geq 3$)에서

$${}_nC_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

$${}_nP_2 = n(n-1)$$

이므로

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 3n(n-1)$$

 $n \geq 3$ 에서 $n(n-1) \neq 0$ 이므로 양변을 $n(n-1)$ 로 나누면

$$\frac{n-2}{6} = 3, \quad n-2 = 18$$

$$\therefore n = 20$$

4) [정답] ③

[해설]

 $x+y \leq 4$ 에서 음이 아닌 두 정수 x, y 에 대하여(i) $x=0$ 일 때 $y \leq 4$ 이므로 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4)$$

의 5이다.

(ii) $x=1$ 일 때 $1+y \leq 4$, 즉 $y \leq 3$ 이므로 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3)$$

의 4이다.

(iii) $x=2$ 일 때 $2+y \leq 4$, 즉 $y \leq 2$ 이므로 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$(2, 0), (2, 1), (2, 2)$$

의 3이다.

(iv) $x=3$ 일 때 $3+y \leq 4$, 즉 $y \leq 1$ 이므로 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$(3, 0), (3, 1)$$

의 2이다.

(v) $x=4$ 일 때 $4+y \leq 4$, 즉 $y \leq 0$ 이므로 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$(4, 0)$$

의 1이다.

이상에서 모든 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$5+4+3+2+1=15$$

5) [정답] ③

[해설]

이차부등식 $f(x) \geq 0$ 의 해가 $x=2$ 뿐이므로

$$f(x) = a(x-2)^2 \quad (a < 0)$$

$$f(1) = a(1-2)^2 = a \text{ 이고 } f(1) = -2 \text{ 에서 } a = -2$$

$$\therefore f(x) = -2(x-2)^2$$

$$\therefore f(0) = -2 \times (0-2)^2 = -8$$

6) [정답] ④

[해설]

$$\text{행렬 } A \text{ 는 } 3 \times 2 \text{ 행렬이므로 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

이때

$$a_{ij} = \begin{cases} i^2 & (i > j) \\ 3i-4j & (i \leq j) \end{cases} \quad (\text{단, } i=1, 2, 3, j=1, 2)$$

이므로

$$a_{11} = 3 \times 1 - 4 \times 1 = -1$$

$$a_{12} = 3 \times 1 - 4 \times 2 = -5$$

$$a_{21} = 2^2 = 4$$

$$a_{22} = 3 \times 2 - 4 \times 2 = -2$$

$$a_{31} = 3^2 = 9$$

$$a_{32} = 3^2 = 9$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 4 & -2 \\ 9 & 9 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A 의 모든 성분의 합은

$$(-1) + (-5) + 4 + (-2) + 9 + 9 = 14$$

7) [정답] ④

[해설]

각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이면 그 수는 3의 배수이다.

0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개의 숫자의 합은 15이므로 4개를

택하여 만든 네 자리의 자연수가 3의 배수가 되려면

제외되는 2개의 숫자의 합이 3의 배수이어야 한다.

제외되는 두 숫자의 합이 3의 배수가 되는 경우는 다음과

같다.

(i) 제외되는 두 숫자가 {0, 3}인 경우

남은 숫자는 1, 2, 4, 5이므로 만들 수 있는 네 자리의

자연수의 개수는 ${}_4P_4 = 24$

(ii) 제외되는 두 숫자가 {1, 2}, {1, 5}, {2, 4}, {4, 5}인 경우

각 경우에 0을 포함하여 4개의 숫자가 남으므로 천의

자리에 올 수 있는 숫자는 0을 제외한 3가지이고,

나머지 세 자리에 3개의 숫자를 일렬로 나열하는

경우의 수는 $3!$ 이다.

따라서 각 경우에 만들 수 있는 네 자리의 자연수의

개수는 $3 \times 3! = 18$

이때 제외되는 두 숫자의 쌍이 4가지이므로

$$18 \times 4 = 72$$

(i), (ii)에서 구하는 3의 배수의 개수는

$$\therefore 24 + 72 = 96$$

8) [정답] 9

[해설]

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

$$A^3 = A^2 A = -EA = -A$$

$$A^4 = A^3 A = -A^2 = -(-E) = E$$

$$A^5 = A^4 A = EA = A$$

$$A^6 = A^5 A = A^2 = -E$$

이므로

$$A - A^2 + A^3 - A^4 + A^5 - A^6$$

$$= A - (-E) + (-A) - E + A - (-E)$$

$$= A + E - A - E + A + E$$

$$= A + E$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

따라서 구하는 제1행의 모든 성분의 합은

$$4 + 5 = 9$$

9) [정답] ②

[해설]

방정식 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 의 한 근을 ω 라 하면,

$$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$$

$$\text{이므로 } \omega^3 + 8 = 0, \quad \omega^3 = -8 = -2^3$$

$$\omega^{3m} = (\omega^3)^m = (-2^3)^m = (-1)^m \times 2^{3m}$$

문제의 조건 $\omega^n = -2^n$ 에서 -2^n 이 실수이므로 ω^n 도

실수이어야 한다. 따라서 n 은 3의 배수이고 $n = 3m$ 이라

하면 $(-1)^m = -1$ 이어야 하므로 m 은 홀수이다.

$m = 2k - 1$ (k 는 자연수)라 하면

$$n = 3(2k - 1) = 6k - 3$$

$$1 \leq 6k - 3 \leq 200 \text{에서 } \frac{2}{3} \leq k \leq \frac{203}{6} \text{이고 } k \text{는 자연수이므로}$$

$$1 \leq k \leq 33$$

따라서 조건을 만족하는 200 이하의 자연수 n 의 개수는

$$33$$

10) [정답] ⑤

[해설]

주어진 사차방정식

$$x^4 - 2(a-2)x^2 + a^2 - 4a - 21 = 0$$

에서 $a^2 - 4a - 21 = (a-7)(a+3)$ 이므로

$$\{x^2 - (a-7)\}\{x^2 - (a+3)\} = 0$$

$$\therefore x^2 = a-7 \text{ 또는 } x^2 = a+3$$

$a-7 < a+3$ 이므로 주어진 사차방정식이 실근과 허근을

모두 가지려면 $a-7$ 이 음수이고, $a+3$ 이 0 이상이어야 한다.

$$a-7 < 0, \quad a+3 \geq 0$$

$$\therefore -3 \leq a < 7$$

정수인 근을 가지려면 $x^2 = a+3$ 에서 $a+3$ 은

완전제곱수이어야 한다. 음이 아닌 정수 k 에 대하여

$$a+3 = k^2, \quad a = k^2 - 3$$

$$-3 \leq k^2 - 3 < 7, \quad 0 \leq k^2 < 10$$

이므로 $k=0, 1, 2, 3$ 이다.

(i) $k=0$ 일 때 $a = -3$

(ii) $k=1$ 일 때 $a = -2$

(iii) $k=2$ 일 때 $a = 1$

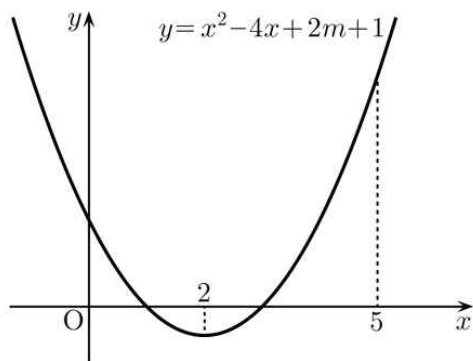
(iv) $k=3$ 일 때 $a = 6$

따라서 위의 모든 경우에서 실수인 정수근을 갖고 또,
 $a-7$ 은 음수가 되어 허근도 존재하므로 조건을 만족한다.
 따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(-3) + (-2) + 1 + 6 = 2$$

11) [정답] ①

[해설]



$f(x) = x^2 - 4x + 2m + 1$ 이라 하면 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근이 5보다 작으므로

(i) $f(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-4)^2 - 4(2m + 1) = 12 - 8m \geq 0$$

$$\therefore m \leq \frac{3}{2}$$

(ii) $f(5) = 5^2 - 4 \times 5 + 2m + 1 > 0$ 에서

$$2m + 6 > 0, \quad m > -3$$

(iii) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이

$$x = 2 \text{ 이므로 조건을 만족한다.}$$

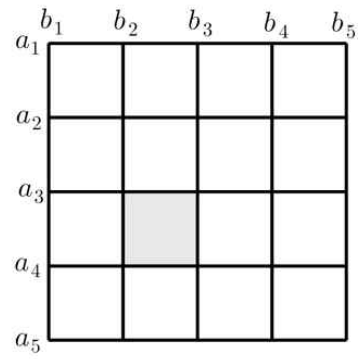
이상에서 공통부분을 구하면 $-3 < m \leq \frac{3}{2}$

만족하는 정수 m 은 $-2, -1, 0, 1$ 이므로 4개이다.

12) [정답] ②

[해설]

다음 그림과 같이 가로 방향의 선을 위에서부터 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 라 하고, 세로 방향의 선을 왼쪽에서부터 차례로 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 라 하자.



만들 수 있는 모든 직사각형의 개수는 가로 방향의 선 5개 중에서 2개를 택하고, 세로 방향의 선 5개 중에서 2개를 택하는 경우의 수와 같으므로

$${}_5C_2 \times {}_5C_2 = 10 \times 10 = 100$$

한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는

$$4 \times 4 = 16$$

한 변의 길이가 2인 정사각형의 개수는

$$3 \times 3 = 9$$

한 변의 길이가 3인 정사각형의 개수는

$$2 \times 2 = 4$$

한 변의 길이가 4인 정사각형의 개수는

$$1 \times 1 = 1$$

이므로 전체 정사각형의 개수는

$$16 + 9 + 4 + 1 = 30$$

$$\therefore a = 100 - 30 = 70$$

색칠한 부분은 가로 방향의 선 a_3, a_4 와 세로 방향의 선 b_2, b_3 으로 둘러싸인 부분이다.

색칠한 부분을 포함하는 직사각형을 만들려면 가로 방향의 선은 a_1, a_2, a_3 중에서 1개, a_4, a_5 중에서 1개를 택해야 하고, 세로 방향의 선은 b_1, b_2 중에서 1개, b_3, b_4, b_5 중에서 1개를 택해야 한다.

따라서 색칠한 부분을 포함하는 직사각형의 개수는

$$({}_3C_1 \times {}_2C_1) \times ({}_2C_1 \times {}_3C_1) = 6 \times 6 = 36$$

이 중에서 색칠한 부분을 포함하는 정사각형의 개수를 구한다.

한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는 1

한 변의 길이가 2인 정사각형의 개수는 4

한 변의 길이가 3인 정사각형의 개수는 4

한 변의 길이가 4인 정사각형의 개수는 1

이므로 색칠한 부분을 포함하는 정사각형의 개수는

$$1 + 4 + 4 + 1 = 10$$

따라서 색칠한 부분을 포함한 정사각형이 아닌 직사각형의 개수 b 는

$$b = 36 - 10 = 26$$

$$\therefore a - b = 70 - 26 = 44$$

13) [정답] ②

[해설]

부등식 $|x+1|+|x-3|<10$ 의 해를 구하기 위해 x 의 값의 범위를 다음과 같이 나누자.

(i) $x < -1$ 일 때

$x+1 < 0, x-3 < 0$ 이므로

$$|x+1|+|x-3| = -(x+1)-(x-3) < 10$$

$$-2x+2 < 10, \quad x > -4$$

그런데 $x < -1$ 이므로 $-4 < x < -1$

(ii) $-1 \leq x < 3$ 일 때

$x+1 \geq 0, x-3 < 0$ 이므로

$$|x+1|+|x-3| = (x+1)-(x-3) < 10$$

$4 < 10$ 이므로 항상 성립한다.

$$\therefore -1 \leq x < 3$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때

$x+1 > 0, x-3 \geq 0$ 이므로

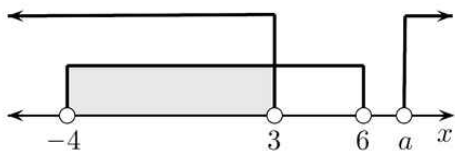
$$|x+1|+|x-3| = (x+1)+(x-3) < 10$$

$$2x-2 < 10, \quad x < 6$$

그런데 $x \geq 3$ 이므로 $3 \leq x < 6$

이상에서 $-4 < x < 6$

이차부등식 $(x-a)(x-3) > 0$ 의 해는 $a > 3$ 일 때 $x < 3$ 또는 $x > a$ 이고, $a \leq 3$ 일 때 $x < a$ 또는 $x > 3$ 이다.



연립부등식의 해가 $-4 < x < 3$ 이 되기 위해서는 $a > 3$ 이고 위 그림에서 $a \geq 6$

따라서 정수 a 의 최솟값은 6

14) [정답] ④

[해설]

두 학생 A, B가 선택하는 과목 중에서 서로 일치하는 과목의 개수가 1이므로 서로 일치하는 과목이 수학 과목인 경우와 과학 과목인 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) 서로 일치하는 과목이 수학 과목인 경우

서로 일치하는 수학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

이때 학생 A는 남은 5개의 과목 중에서 2개를 선택하면 되고, 학생 B는 학생 A가 선택하지 않은 3개의 과목 중에서 2개를 선택하면 된다. 이때 두 학생 모두 이미 수학 과목을 1개 선택하였으므로 수학 과목을 적어도 1개 선택해야 한다는 조건을 만족시킨다. 따라서 이 경우의 수는

$$2 \times {}_5C_2 \times {}_3C_2 = 2 \times 10 \times 3 = 60$$

(ii) 서로 일치하는 과목이 과학 과목인 경우

서로 일치하는 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

이때 학생 A와 학생 B는 남은 5개의 과목 중에서 서로 다른 과목을 2개씩 선택해야 한다. 또한 두 학생 모두 수학 과목을 적어도 1개 선택해야 하므로 남은 수학 과목 2개를 학생 A와 학생 B가 각각 1개씩 선택해야 한다.

남은 수학 과목 2개를 두 학생 A, B에게 나누어 주는 경우의 수는 ${}_2P_2 = 2$

이제 남은 과학 과목 3개 중에서 학생 A가 1개를 선택하고, 그 나머지 중에서 학생 B가 1개를 선택하면 되므로 그 경우의 수는 ${}_3C_1 \times {}_2C_1 = 3 \times 2 = 6$

따라서 이 경우의 수는

$$4 \times 2 \times 6 = 48$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$60 + 48 = 108$$

15) [정답] ⑤

[해설]

정삼각형에 적혀 있는 수를 x , 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수를 왼쪽부터 차례로 a, b, c 라 하자.

조건 (가)에 의하여

$$x \neq b, a \neq b, b \neq c$$

조건 (나)에 의하여

$$a \leq x, b \leq x, c \leq x$$

이므로 $a \leq x, b < x, c \leq x$ 이다.

즉, $x = k$ ($k = 2, 3, 4, 5, 6$)이라 하면, b 에는 1부터 $k-1$ 까지 적을 수 있으므로 $k-1$ 가지, a 와 c 에는 k 이하의 수 중에서 b 에 적힌 수를 제외한 $k-1$ 가지의 경우의 수가 있다.

따라서 $x = k$ 일 때 경우의 수는

$$(k-1)^3$$

이므로 구하는 경우의 수는

$$\begin{aligned} & (2-1)^3 + (3-1)^3 + (4-1)^3 + (5-1)^3 + (6-1)^3 \\ &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 \\ &= 1 + 8 + 27 + 64 + 125 \\ &= 125 \end{aligned}$$

16) [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)에서

$$\begin{aligned}\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 &= \{P(x)+Q(x)\}\{P(x)-Q(x)\} \\ &= 2x^2(x+1)(x-2)\end{aligned}$$

$P(x)$, $Q(x)$ 가 이차다항식이므로 $P(x)+Q(x)$,
 $P(x)-Q(x)$ 도 이차다항식이다.

$P(4)+Q(4)=10$ 이므로 만족하는 경우는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}P(x)+Q(x) &= kx^2 \quad \text{또는} \quad P(x)+Q(x)=k(x+1)(x-2) \\ \text{또는} \quad P(x)+Q(x) &= kx(x-2) \\ \text{또는} \quad P(x)+Q(x) &= kx(x+1)\end{aligned}$$

(i) $P(x)+Q(x)=kx^2$ (단, k 는 상수)일 때

$$P(4)+Q(4)=16k \text{ 이므로} \quad 16k=10 \quad \therefore k=\frac{5}{8}$$

$$P(x)+Q(x)=\frac{5}{8}x^2, \quad P(x)-Q(x)=\frac{16}{5}(x+1)(x-2)$$

이때 $|P(2)-Q(2)|=0$, $|P(-1)-Q(-1)|=0$ 이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $P(x)+Q(x)=k(x+1)(x-2)$ (단, k 는 상수)일 때

$$P(4)+Q(4)=10k \text{ 이므로} \quad 10k=10 \quad \therefore k=1$$

$$P(x)+Q(x)=(x+1)(x-2), \quad P(x)-Q(x)=2x^2$$

이때 $|P(2)-Q(2)|=8$, $|P(-1)-Q(-1)|=2$ 이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $P(x)+Q(x)=kx(x-2)$ (단, k 는 상수)일 때

$$P(4)+Q(4)=8k \text{ 이므로} \quad 8k=10 \quad \therefore k=\frac{5}{4}$$

$$P(x)+Q(x)=\frac{5}{4}x(x-2), \quad P(x)-Q(x)=\frac{8}{5}x(x+1)$$

이때 $|P(2)-Q(2)|=\frac{48}{5}$, $|P(-1)-Q(-1)|=0$ 이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iv) $P(x)+Q(x)=kx(x+1)$ (단, k 는 상수)일 때

$$P(4)+Q(4)=20k \text{ 이므로} \quad 20k=10 \quad \therefore k=\frac{1}{2}$$

$$P(x)+Q(x)=\frac{1}{2}x(x+1), \quad P(x)-Q(x)=4x(x-2)$$

이때 $|P(2)-Q(2)|=0$, $|P(-1)-Q(-1)|=12$ 이므로
조건 (나)를 만족시킨다.

이상에서

$$P(x)+Q(x)=\frac{1}{2}x(x+1),$$

$$P(x)-Q(x)=4x(x-2)$$

이므로 두 식을 더하면

$$\begin{aligned}2P(x) &= \frac{1}{2}x(x+1)+4x(x-2) \\ &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4x^2 - 8x \\ &= \frac{9}{2}x^2 - \frac{15}{2}x\end{aligned}$$

$$\therefore P(x)=\frac{9}{4}x^2 - \frac{15}{4}x$$

$$\begin{aligned}\therefore P(-2) &= \frac{9}{4} \times 4 - \frac{15}{4} \times (-2) \\ &= 9 + \frac{15}{2} \\ &= \frac{33}{2}\end{aligned}$$

17) [정답] -20

[해설]

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 라 하면 $(1 \ 0)A = (3 \ 2)$ 에서

$$(1 \ 0)A = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a \ b)$$

이므로

$$(a \ b) = (3 \ 2) \quad \therefore a=3, b=2$$

또한 $(0 \ 1)A = (-4 \ 1)$ 에서

$$(0 \ 1)A = (0 \ 1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (c \ d)$$

이므로

$$(c \ d) = (-4 \ 1) \quad \therefore c=-4, d=1$$

즉 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$(1 \ 2)A = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = (-5 \ 4)$$

따라서 행렬 $(1 \ 2)A$ 의 모든 성분의 곱은

$$(-5) \times 4 = -20$$

18) [정답] 5

[해설]

$1 \leq 2x+5 \leq 13$ 에서

$$-4 \leq 2x \leq 8, \quad -2 \leq x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$x^2-8x+15 > 0$ 에서

$$(x-3)(x-5) > 0, \quad x < 3 \text{ 또는 } x > 5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 의 공통 범위를 구하면

$$-2 \leq x < 3$$

따라서 $a = -2$, $b = 3$ 이므로

$$b-a = 3 - (-2) = 5$$

19) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

두 이차방정식 $x^2 + (m+3)x - 2m = 0$,

$x^2 - (m-5)x + 2m = 0$ 의 공통근을 α 라 하면

$$\alpha^2 + (m+3)\alpha - 2m = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\alpha^2 - (m-5)\alpha + 2m = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} - \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$\{(m+3) + (m-5)\}\alpha - 4m = 0$$

$$2(m-1)\alpha = 4m, \quad (m-1)\alpha = 2m$$

이때 $m=1$ 이면 $0 \times \alpha = 2$ 가 되어 등식을 만족시키는 실수 α 가 존재하지 않으므로 $m \neq 1$ 이다.

$$\therefore \alpha = \frac{2m}{m-1}$$

이를 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하면

$$\left(\frac{2m}{m-1}\right)^2 + (m+3) \times \frac{2m}{m-1} - 2m = 0$$

양변에 $(m-1)^2$ 을 곱하면

$$4m^2 + 2m(m+3)(m-1) - 2m(m-1)^2 = 0$$

$$2m\{2m + (m^2 + 2m - 3) - (m^2 - 2m + 1)\} = 0$$

$$2m(6m-4) = 0, \quad 4m(3m-2) = 0$$

$$\therefore m=0 \text{ 또는 } m=\frac{2}{3}$$

따라서 모든 상수 m 의 값의 합은

$$0 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

20) [정답] 60

[해설]

아버지와 어머니 2명이 앞좌석 2개에 앉는 경우의 수는

$${}_2P_2 = 2$$

나머지 가족 3명이 뒷좌석 3개에 앉는 경우의 수는

$${}_3P_3 = 3! = 6$$

따라서 구하고자 하는 p 의 값은

$$p = 2 \times 6 = 12$$

한편, 아버지와 어머니 중에서 한 사람이 운전석에 앉는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

나머지 가족 4명이 운전석이 아닌 4개의 좌석에 앉는 경우의 수는

$${}_4P_4 = 4! = 24$$

따라서 구하고자 하는 q 의 값은

$$q = 2 \times 24 = 48$$

$$\therefore p+q = 12+48 = 60$$

21) [정답] (1) $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ (2) 42

[해설]

$$(1) \quad A+B = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠} + \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$2A = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{㉠} - \textcircled{㉡}$ 을 하면

$$2B = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) (1)에서 구한 A, B 에 대하여

$$\begin{aligned} AB-BA &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 18 & 8 \\ 13 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 18 & -13 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 21 \\ 21 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 행렬 $AB-BA$ 의 모든 성분의 합은

$$0+21+21+0=42$$